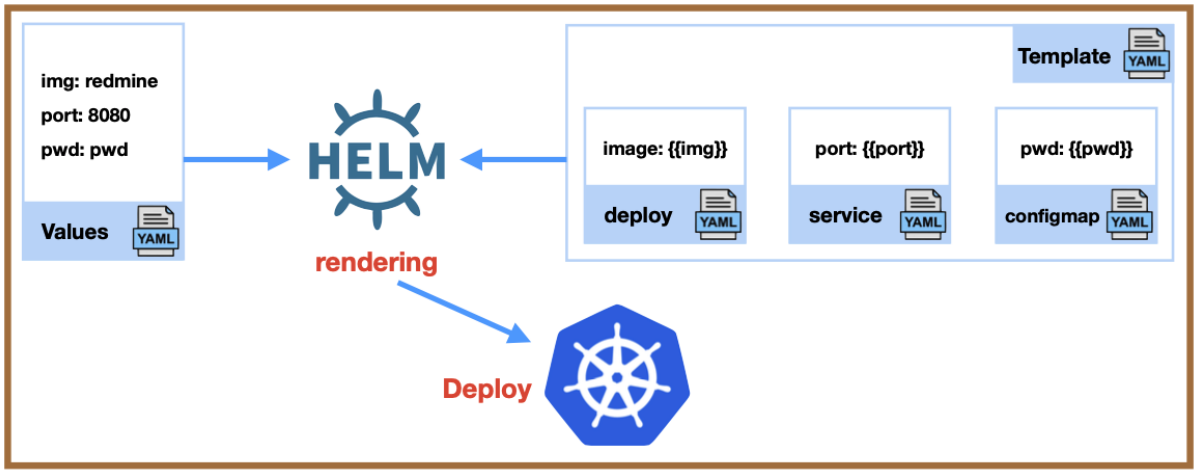
Ch19. helm 패키지 매니저

1. helm이란?

- 쿠버네티스 패키지 매니저다. 쉽게 표현하자면, apt, yum, pip 툴과 비슷하게 플랫폼의 패키지를 관리
- helm을 이용하여 원하는 소프트웨어(패키지)를 쿠버네티스에 손쉽게 설치할 수 있다.
- helm 패키지 또한 YAML 형식으로 구성되어 있으며, 이를 chart라고 한다.

helm의 구조: 크게 values.yaml과 templates/디렉터리로 구성

- **values.yaml**: 사용자가 원하는 값을 설정하는 파일
- **templates/**: 설치할 리소스 파일들이 존재하는 디렉터리
  - 해당 디렉터리 안에는 Deployment, Service 등과 같은 쿠버네티스 리소스가 YAML 파일 형태로 들어 있다.
  - 각 파일들의 설정값은 비워져 있고, values.yaml의 설정값들로 채워진다.
  - 패키지가 설치될 시점에 values.yaml 파일의 설정값들을 이용하여 templates 디렉터리에 있는 YAML 파일의 구멍난 부분(placeholder)을 채운다.



1.1 helm 설치

- 구글에서 검색: helm 설치
- helm.sh 사이트 접속

```
$ curl -fsSL -o get_helm.sh https://raw.githubusercontent.com
$ chmod 700 get_helm.sh
$ ./get_helm.sh
```

1.2 chart 생성

kubectl create 차트명

- chart: 리소스를 편리하게 배포하거나 다른 사람들과 쉽게 공유할 수 있게 패키징한 설치 파일 묶음

```
$ helm create mychart
Creating mychart
$ ls mychart
Chart.yaml  charts  templates  values.yaml
```

- chart 파일 내 파일들
  - Chart.yaml: chart 이름, 버전 정보 등 chart의 전반적인 정보를 담고 있다.
  - charts: chart 속에 또 다른 여러 chart들을 넣을 수 있다. 기본적으로 비어있다.
  - templates/: chart의 뼈대가 되는 쿠버네티스 리소스가 들어있는 폴더
  - values.yaml: 사용자가 정의하는 설정값을 가진 YAML 파일

```
$ ls mychart/templates
NOTES.txt  _helpers.tpl  deployment.yaml  hpa.yaml  ingress.y
```

- templates 폴더 아래의 service.yaml을 살펴보면 placehoder({{ key }})가 있는 것을 확인

```
$ cat mychart/templates/service.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: {{ include "mychart.fullname" . }}
  labels:
    {{- include "mychart.labels" . | nindent 4 }}
spec:
```

```
  type: {{ .Values.service.type }}
  ports:
    - port: {{ .Values.service.port }}
      targetPort: http
      protocol: TCP
      name: http
  selector:
    {{- include "mychart.selectorLabels" . | nindent 4 }}
```

- values.yaml 파일 확인
  - service.type과 service.port를 각각 LoadBalancer와 8888로 수정

```
$ cat mychat/templates/service.yaml
...
service:
  # This sets the service type more information can be found
  type: LoadBalancer
  # This sets the ports more information can be found here: h
  port: 8888
...
```

1.3 chart 설치

helm install 차트명 차트경로

```
$ helm install foo ./mychart
NAME: foo
LAST DEPLOYED: Thu Jan 16 16:26:47 2025
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
NOTES:
1. Get the application URL by running these commands:
     NOTE: It may take a few minutes for the LoadBalancer IP
           You can watch its status by running 'kubectl get -
  export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default foo
  echo http://$SERVICE_IP:8888
```

- Service 리소스를 조회해보면 values.yaml 파일에 정의한 것과 같이 service는 로드 밸런서 타입에 8888 포트를 사용하는 것을 확인

```
$ kubectl get svc
NAME          TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PO
foo-mychart   LoadBalancer   10.104.74.236   <pending>     88
kubernetes    ClusterIP      10.96.0.1       <none>        44
```

1.4 chart 리스트 조회

- 설치된 helm chart들을 조회. -n 옵션을 이용하여 네임스페이스별 다른 리스트를 조회할 수도 있다.

```
$ helm list
NAME    NAMESPACE   REVISION    UPDATED
foo     default     1           2025-01-16 16:26:47.491843554
$ helm list -n kube-system
NAME    NAMESPACE   REVISION    UPDATED STATUS  CHART   APP V
```

1.5 chart 랜더링

helm template 차트경로

rendering

- 실제 설치까지 수행되는 것이 아니라 values.yaml 파일과 templates 안의 템플릿 파일들의 합쳐진 YAML 정의서 결과를 확인하고 싶다면 template 명령을 사용
- kubectl 명령툴의 --dry-run 옵션과 유사

```
$ helm template foo ./mychart > foo-output.yaml
$ cat foo-output.yaml
---
# Source: mychart/templates/serviceaccount.yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
...
```

- helm install 명령은 다음과 같다.

```
helm install 이름 차트경로 == helm template 이름 차트경로 > \
     output.yaml && kubectl apply -f output.yaml
```

1.6 chart 업그레이드

helm upgrade 차트명 차트경로

- 이미 설치한 chart에 대해 values 값을 수정하고 업데이트할 수 있다.
- Service 타입을 NodePort로 수정하고 다시 배포해본다.

```
$ vi mychart/values.yaml
...
service:
  # This sets the service type more information can be found
  type: NodePort
  # This sets the ports more information can be found here: h
  port: 8888
  ...
```

- helm upgrade foo ./mychart

```
$ helm upgrade foo ./mychart
Release "foo" has been upgraded. Happy Helming!
NAME: foo
LAST DEPLOYED: Thu Jan 16 17:06:19 2025
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 2
NOTES:
1. Get the application URL by running these commands:
  export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace default -o jsonp
  export NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace default -o j
  echo http://$NODE_IP:$NODE_PORT
$ kubectl get svc
NAME          TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(
foo-mychart   NodePort    10.104.74.236   <none>        8888:
kubernetes    ClusterIP   10.96.0.1       <none>        443/T
```

```
$ helm list
NAME    NAMESPACE   REVISION    UPDATED
foo     default     2           2025-01-16 17:06:19.951436756
```

- kubectl get svc
  - Service 타입이 NodePort로 변경
- helm list
  - REVISION 숫자가 2로 올라갔다. 업데이트마다 REVISION 값이 올라간다.

1.7 chart 배포상태 확인

helm status 차트명

- 배포된 chart의 상태 확인

```
$ helm status foo
NAME: foo
LAST DEPLOYED: Thu Jan 16 17:06:19 2025
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 2
NOTES:
1. Get the application URL by running these commands:
  export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace default -o jsonpa
  export NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace default -o j
  echo http://$NODE_IP:$NODE_PORT
```

1.8 chart 삭제

helm delete 차트명

```
$ helm delete foo
release "foo" uninstalled
$ helm list
NAME    NAMESPACE   REVISION    UPDATED STATUS  CHART   APP V
```

---

2. 원격 Repository

- helm을 사용할 때의 가장 큰 장점은 외부에 잘 구축된 애플리케이션을 손쉽게 가져올 수 있게 해준다는 점
- helm에는 chart 원격 저장소인 리포지터리가 있다.
  - Repository: 여러 chart를 한 곳에 묶어서 보관해놓은 저장소 = 헬름 차트를 모아 놓고 공유하는 저장소

2.1 리포지터리 추가

helm repo add 이름 URL

- **add, remove, list**

```
$ helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
"bitnami" has been added to your repositories
```

2.2 리포지터리 업데이트

- 추가한 리포지터리의 인덱스 정보를 최신으로 업데이트
- helm은 리포지터리의 정보를 캐싱해서, 신규 chart를 설치하기 위해서 업데이트를 수행

helm repo update

```
$ helm repo update
Hang tight while we grab the latest from your chart repositor
...Successfully got an update from the "bitnami" chart reposi
Update Complete. ⎈Happy Helming!⎈
```

2.3 리포지터리 조회

- 현재 등록된 리포지터리 리스트를 확인

helm repo list

```
$ helm repo list
NAME    URL
```

```
bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2.4 리포지터리내 chart 조회

- bitnami 리포지터리에 저장된 chart 리스트를 확인/특정 리스트 조회

helm search repo 이름

helm search repo 이름/리스트명

```
helm search repo bitnami
NAME                                                    CHART VERSION
bitnami/airflow                                         22.4.5
bitnami/apache                                          11.3.0
bitnami/apisix                                          3.7.1
...
$ helm search repo bitnami/airflow
NAME            CHART VERSION   APP VERSION DESCRIPTION
bitnami/airflow 22.4.5          2.10.4      Apache Airflow is
```

2.5 리포지터리 제거

helm repo remove 이름

```
$ helm repo remove bitnami
"bitnami" has been removed from your repositories
```